

PRÁCTICA 3: COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DOS VARIABLES DONDE LAS MUESTRAS SON INDEPENDIENTES

Objetivos

Utilizar las herramientas de intervalos de confianza y contraste de hipótesis para comparar las medias y las varianzas de dos variables aleatorias y analizar la relación entre las mismas.

Ficheros de datos a utilizar: **Practica3.sgd**

6.1. Exposición a la radiación

Se trata de estudiar la relación que hay entre la radiación que reciben los trabajadores de cierta fábrica en dos años distintos. Las columnas **R 1973** y **R 1979** del fichero de datos contienen la cantidad de radiación (en sieverts, Sv) recibida en dichos años por dos muestras de **trabajadores distintos**.

OBJETIVO DEL ESTUDIO: Se quiere estudiar si ha habido cambios en las radiaciones medias recibidas por los trabajadores en los años 1973 y 1979. En caso de que sí haya habido cambios, también se quieren cuantificar estos cambios.

Para hacer este estudio, vamos a seguir el procedimiento marcado en el esquema visto en la teoría para esta práctica

6.1.1. Contrastes para decidir si las variables en estudio siguen una distribución normal o no.

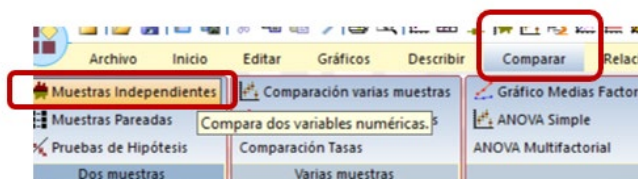
Usaremos el menú **Describir > Ajuste de Distribuciones > Ajuste de Datos no Censurados**. Realizar el test de Kolmogorov-Smirnov. Utilizar un nivel de significación $\alpha = 0.01$ para tomar la decisión del contraste.

Variable	<i>R 1973</i>	<i>R 1979</i>
Modelo ajustado	$N(0.91875, 0.254608)$	$N(0.62, 0.18576)$
Valor-p	0.549151	0.878808
¿Se acepta la normalidad?	Sí, pues el valor-p > 0.01 y además, bastante alto.	Sí, pues el valor-p > 0.01 y además, bastante alto.

6.1.2. Contraste para decidir si las varianzas de las dos variables se pueden considerar iguales o no.

Como se ha aceptado la normalidad para las dos variables, podemos pasar a decidir si las varianzas de las variables **R 1973** y **R 1979** son iguales o distintas, mediante un intervalo de confianza o mediante un contraste de hipótesis. Utilizar un nivel de significación $\alpha = 0.01$.

Usamos el menú **Comparar > Dos Muestras > Muestras Independientes**



IMPORTANTE: Si se elige en **Muestra1** = R1973 y en **Muestra2** = R1979, **SIEMPRE** resta las variables en el orden **R1973 – R1979** para hacer la comparación de las medias, y **SIEMPRE** hace el

cociente $\frac{R_{1973}}{R_{1979}}$ para hacer la comparación de las desviaciones típicas.

En el cuadro <Tablas y Gráficos>, seleccionamos < Comparación de Desviaciones Estándar>. Ajustamos lo necesario con <Opciones de Ventana>.

Intervalo de confianza (99%) para el cociente de varianzas $IC\left(\sigma_{R_{1973}}^2 / \sigma_{R_{1979}}^2\right)$: Razones de Varianzas: [0,461602; 7,64559] al 99%	Contraste: $H_0: \frac{\sigma_{R_{1973}}}{\sigma_{R_{1979}}} = 1$, $H_1: \frac{\sigma_{R_{1973}}}{\sigma_{R_{1979}}} \neq 1$ p-valor: 0,233535 Decisión: No rechazar H_0 o, equivalentemente, aceptar H_0
A partir de los resultados anteriores, ¿se acepta la igualdad de varianzas? Sí, Si tomamos la decisión con el intervalo de confianza, 1 está en el intervalo de confianza del cociente de varianzas, Por tanto, el cociente de varianzas puede ser 1 y esto significa que se acepta que las varianzas sean iguales. Si tomamos la decisión con el contraste, el p-valor es $0.233535 > \alpha$, que es 0.01. Por tanto, se acepta que las varianzas sean iguales.	

6.1.3. Contraste de hipótesis para estudiar si ha habido cambios en las radiaciones medias recibidas en los años 1973 y 1979

Estudiar (nivel de significación $\alpha=0.01$) si ha habido cambios en las radiaciones medias recibidas por los trabajadores en los años 1973 y 1979.

¿Qué técnica o técnicas puedes emplear para tomar esta decisión?

Esta decisión se puede tomar con un intervalo de confianza al 99% o con un contraste de hipótesis con un nivel de significación del 1%.

Usar el menú **Comparar > Dos Muestras > Muestras Independientes**. Elegir las variables que se van a estudiar.

IMPORTANTE: Si se elige en **Muestra1** = R1973 y en **Muestra2** = R1979, **SIEMPRE** resta las variables en el orden **R1973 – R1979**.

- En el cuadro <Tablas y Gráficos>, seleccionamos < Comparación de Medias>. Ajustamos lo necesario con <Opciones de Ventana>.
- **HAY QUE DEJAR MARCADA** la opción de **Asumir Sigmas Iguales** ya que en el apartado 6.1.2. se ha aceptado que las varianzas de las dos variables podían ser iguales

Realizar el estudio usando las dos técnicas posibles:

Intervalo de confianza (99%) para la diferencia de medias (indicar el orden de las variables): $IC(\mu_{R_{1973}} - \mu_{R_{1979}})$: 0,29875 +/- 0,216679 , [0,082071; 0,515429]	Contraste de hipótesis: $H_0: \mu_{R_{1973}} - \mu_{R_{1979}} = 0$, $H_1: \mu_{R_{1973}} - \mu_{R_{1979}} \neq 0$ p-valor: 0.000674751 $< \alpha = 0.01$ Decisión: Rechazar H_0
---	---

A partir de los resultados anteriores ¿es aceptable suponer que ha habido cambios en las radiaciones recibidas por los trabajadores? **Sí.**

Si tomamos la decisión con el intervalo de confianza, como 0 no está en el intervalo de confianza, hay evidencias de que ha habido cambios en los niveles de radiación recibidos por los trabajadores en los años 1973 y 1979, con un nivel de confianza del 99%.

Si tomamos la decisión con el contrastes, el p-valor es $0.000674751 < \alpha = 0.01$, se rechaza la hipótesis de que las medias sean iguales y se acepta que las medias son distintas. Por tanto, hay evidencias estadísticas de que sí hay cambios en los niveles de radiación recibidos por los trabajadores en estos dos años

6.1.4. Contrastes de hipótesis para estudiar los cambios ocurridos en la cantidad media de radiación que reciben los trabajadores en esos dos años.

A partir de la muestra, se quiere estudiar si hay evidencia de que la radiación media ha disminuido en más de 0.2 sv, del año 1973 al año 1979. Plantear y realizar el contraste de hipótesis adecuado (nivel de significación $\alpha=0.01$) para responder a esa pregunta:

El cambio en la radiación media viene dado por la diferencia $\mu_{R\ 1973} - \mu_{R\ 1979}$. El que la radiación media disminuya en más de 0.2 sv. se formaliza como $\mu_{R\ 1973} - \mu_{R\ 1979} > 0.2$. Resolveremos con un contraste de hipótesis donde ésta sea la hipótesis alternativa.

Usaremos nuevamente la ventana de **Comparación de Medias** y ajustamos los parámetros necesarios con **<Opciones de Ventana>**.

$H_0: \mu_{R\ 1973} - \mu_{R\ 1979} \leq 0.2$ $H_1: \mu_{R\ 1973} - \mu_{R\ 1979} > 0.2$	$p\text{-valor} = 0,109889$	Decisión razonada sobre H_0 y respuesta a la pregunta: No rechazamos H_0 pues $p\text{-valor} > \alpha$, por lo que NO hay evidencia de que haya disminuido en más de 0.2 sv.
---	-----------------------------	--

A partir de la muestra, ¿hay evidencia de que la radiación ha disminuido en más de 0.1 sv.? Plantear y realizar el contraste de hipótesis adecuado (nivel de significación $\alpha=0.01$) para responder a esa pregunta:

$H_0: \mu_{R\ 1973} - \mu_{R\ 1979} \leq 0.1$ $H_1: \mu_{R\ 1973} - \mu_{R\ 1979} > 0.1$	$p\text{-valor} = 0,0085962$	Decisión razonada sobre H_0 y respuesta a la pregunta: Rechazamos H_0 pues $p\text{-valor} < \alpha$, por lo que los datos SÍ indican que la radiación media recibida ha disminuido en más de 0.1 sv.
---	------------------------------	--

¿Cuál sería la conclusión conjunta de los dos últimos contrastes?

Uniendo la información de ambos contrastes podemos decir que los datos indican una disminución media en la radiación que reciben los trabajadores de esta fábrica de más de 0.1 sv (segundo contraste) y de menos o igual a 2 sv (primer contraste), al 1% de significación.

6.2. Tiempos de proceso en dos servidores

Se quiere comparar el rendimiento de dos servidores distintos de correo electrónico: servidor A y servidor B. Para ello, se miden los tiempos de proceso, en ms, de dos muestras independientes de correos electrónicos que llegan a cada uno de los servidores. Los resultados figuran en las columnas *Servidor A* y *Servidor B* del fichero de datos.

OBJETIVO DEL ESTUDIO: Se quiere estudiar si hay diferencias entre los tiempos medios de proceso de los dos servidores de correo. Y en caso de haber diferencias, estudiar que servidor es más rápido, en media.

6.2.1. Contrastes para decidir si las variables en estudio siguen una distribución normal o no.

Estudiar si ambas variables pueden considerarse **normales**. Tomar un nivel de significación $\alpha = 0.02$ para realizar el test de Kolmogorov-Smirnov.

Variable	<i>Servidor A</i>	<i>Servidor B</i>
Modelo ajustado	$N(3.31745, 1.06509)$	$N(2.9331, 3.0962)$
Valor-p	0.781957	0.0000119823
¿Se acepta la normalidad?	Sí, pues el p-valor > 0.02 y muy alto, se acepta la normalidad de esta variable con un grado de confianza alto.	NO, pues el valor-p < 0.02 , por lo que se rechaza la hipótesis de que esta variable sea normal.

6.2.2. Validación del resto de hipótesis para poder realizar el estudio

Como no hay normalidad, comprobar si se verifican las **condiciones necesarias** para que sean válidos los intervalos y contrastes para comparar las medias de ambas variables:

Aunque la variable *Servidor B* no es normal, ambos **tamaños muestrales son grandes** (200 datos). Por tanto, las variables son aproximadamente normales por el Teorema Central del Límite. Esto permite hacer intervalos de confianza y contrastes de hipótesis aproximados para comparar las medias de estas variables.

Pero, al no ser variables normales, NO se pueden comparar las varianzas. Por tanto, **supondremos que las varianzas son distintas**, que es el caso más general posible.

6.2.3. Estudio para determinar entre que valores se encuentra la diferencia entre los tiempos medios de proceso de un correo electrónico en el servidor A y el servidor B

¿Qué usarías para dar respuesta a esta situación, un intervalo de confianza o un contraste de hipótesis?

Lo adecuado es un intervalo de confianza, por ejemplo, para $\mu_{\text{Servidor A}} - \mu_{\text{Servidor B}}$, porque en un intervalo se obtienen los extremos del intervalo de confianza, que es lo que nos piden. También se podría obtener el intervalo para $\mu_{\text{Servidor B}} - \mu_{\text{Servidor A}}$. La diferencia estaría en el orden en que se introducen las variables en Statgraphics.

Utilizar un valor de $\alpha = 0.02$. Los intervalos de confianza para dos parámetros cuando las muestras de las que se dispone son independientes se hacen también en el menú **Comparar > Dos Muestras > Muestras Independientes**.

Hay que elegir **Muestra 1 y Muestra 2 en el orden en que vayamos a restar las variables**. En el cuadro de diálogo <Tablas y Gráficos>, seleccionamos solamente <Comparación de Medias> ya que al no haber normalidad de las dos variables no se pueden comparar las varianzas y el caso más general es suponer que son distintas. Esto implica **DESMARCAR** la opción de varianzas iguales (que viene marcada por defecto).

Para obtener el intervalo de confianza para la diferencia de medias hay que dejar en “Hipótesis nula” = 0 y elegir “Hipótesis alternativa” = Diferente (**un intervalo es equivalente a un contraste bilateral**)

Resultado del estudio:

Intervalo de confianza para la diferencia de medias (Servidor A – Servidor B) **sin suponer varianzas iguales**, al 98% de confianza:

0,38435 +/- 0,542151 [-0,157801; 0,926501]

Por tanto, $\mu_{\text{Servidor A}} - \mu_{\text{Servidor B}}$ estaría entre -0.158701 y 0.926501, con una confianza del 98%, es decir, la diferencia entre los tiempos medios de proceso de un correo electrónico en el servidor A y el servidor B estaría entre estos dos valores.

6.2.4 Estudio para decidir si hay diferencias significativas en los tiempos medios de proceso de ambos servidores

Plantear un contraste de hipótesis para decidir si hay diferencias significativas en los tiempos medios de proceso de ambos servidores. Tomar $\alpha = 0.02$.

$$H_0: \mu_{\text{Servidor A}} - \mu_{\text{Servidor B}} = 0$$

$$H_1: \mu_{\text{Servidor A}} - \mu_{\text{Servidor B}} \neq 0$$

¿Este problema se resolvería con un intervalo de confianza o un contraste de hipótesis?

Para dar respuesta a esta pregunta se podría usar un intervalo para $\mu_{\text{Servidor A}} - \mu_{\text{Servidor B}}$ con un nivel de confianza del 98% o bien, resolver el contraste bilateral planteado (mediante el cálculo del p-valor). Ambos métodos son equivalentes.

Intervalo de confianza (98%) para la diferencia de medias (indicar el orden de las variables): Intervalos de confianza del 98,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias (Servidor A – Servidor B): sin suponer varianzas iguales: 0,38435 +/- 0,542151 [-0,157801; 0,926501]	Plantear el contraste adecuado: $H_0: \mu_{\text{Servidor A}} - \mu_{\text{Servidor B}} = 0$ $H_1: \mu_{\text{Servidor A}} - \mu_{\text{Servidor B}} \neq 0$ p-valor: 0,0981769 > $\alpha = 0.02$ Decisión: NO rechazar H_0 o, equivalentemente, aceptar H_0
--	---

Justificar si es aceptable, o no, que ambos servidores son igual de rápidos en media: **Sí**.

Usando el intervalo de confianza, como 0 **está en el intervalo de confianza**, es aceptable suponer ambos servidores que son igual de rápidos, en media.

Usando el contraste bilateral, se llega a la misma conclusión: Aceptaríamos H_0 , lo que indica que no hay evidencias estadísticas de que el tiempo medio de proceso sea distinto para ambos servidores.

6.2.5. Estudio para decidir si los datos muestran evidencia de que uno de los servidores es más rápido que el otro, en media.

Calcular el tiempo medio de proceso los 200 correos que llegan a cada uno de los servidores:

El tiempo medio de proceso de los 200 correos que llegan al servidor A es de 3.31745 ms y el tiempo medio de proceso de los 200 correos que llegan al servidor B es de 2.9331 ms.

¿Qué servidor parece que podría ser más rápido, en media? Podría ser el servidor B puesto que para estos 200 correos, el tiempo de proceso es menor.

Plantear un contraste de hipótesis para estudiar si hay evidencias de la conjetura anterior. Tomar la decisión para los distintos niveles de significación que se dan en la tabla.

Decir que el servidor de tipo B es más rápido (en media) quiere decir que su tiempo medio de proceso es menor que el tiempo medio de proceso de los servidores de tipo A. Es decir:

$$\mu_{\text{Servidor B}} < \mu_{\text{Servidor A}} \Rightarrow \mu_{\text{Servidor A}} - \mu_{\text{Servidor B}} > 0$$

Esta conjetura la pondríamos en la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula debe de ir una hipótesis neutra, que no toma partido por ninguna alternativa: $\mu_{\text{Servidor A}} - \mu_{\text{Servidor B}} = 0$

En Statgraphics se introduce **Muestra 1: Servidor A** y **Muestra 2: Servidor B** para que la resta de las variables se haga en el orden en el que hemos planteado las hipótesis.

H_0 : $\mu_{\text{Servidor A}} - \mu_{\text{Servidor B}} = 0$	Nivel de significación α	Decisión sobre H_0	¿Hay evidencia de que el servidor B es más rápido?
H_1 : $\mu_{\text{Servidor A}} - \mu_{\text{Servidor B}} > 0$ (usar varianzas distintas) $p\text{-valor: } 0,0490884$	0.02	$p\text{-valor} > \alpha$ No rechazar H_0	No.
	0.04	$p\text{-valor} > \alpha$ No rechazar H_0	No.
	0.05	$p\text{-valor} < \alpha$ Rechazar H_0	Sí

Indicar a partir de qué α (nivel de significación) se puede afirmar que SÍ hay evidencia de que el servidor B es más rápido, en media, que el servidor A.

Para cualquier $\alpha > 0.0490884$, va a suceder que $p\text{-valor}$ va a ser menor que ese α , por lo que se rechaza la

hipótesis nula y se acepta la alternativa. Esto significa que, tomando cualquier $\alpha > 0.0490884$, los datos muestran evidencia a favor de que el servidor de tipo B es más rápido, en media, que el servidor de tipo A.

6.3. Comparación de la duración de baterías de coche de dos marcas diferentes

Se quiere comparar la duración de las baterías de coche de dos marcas distintas A y B .

El fabricante de las baterías de marca A afirma que sus baterías son más caras que las de la marca B porque su duración media es más de un año y medio mayor y además porque su variabilidad (medida por la varianza) es menor que la mitad de la variabilidad de las baterías de la marca B .

Se trata de plantear contrastes de hipótesis que permitan decidir sobre las afirmaciones del fabricante, al 4% de significación.

Para resolverlos, se observa la duración de sendas muestras de baterías de cada marca. Los resultados, en años, figuran en las columnas **Batería A** y **Batería B** del fichero de datos.

6.3.1. Planteamiento de los contrastes a resolver

Plantear los dos contrastes de hipótesis necesarios para decidir sobre las afirmaciones del fabricante de las baterías A .

$A = \text{Batería A: "duración de una batería de marca A (años)"}$

$B = \text{Batería B: "duración de una batería de marca B (años)"}$

$$\begin{cases} H_0: \mu_A \leq \mu_B + 1.5 \\ H_1: \mu_A > \mu_B + 1.5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} H_0: \mu_A - \mu_B \leq 1.5 \\ H_1: \mu_A - \mu_B > 1.5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_0: \sigma_A^2 \geq \frac{1}{2} \sigma_B^2 \\ H_1: \sigma_A^2 < \frac{1}{2} \sigma_B^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} H_0: \sigma_A \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_B \\ H_1: \sigma_A < \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} H_0: \frac{\sigma_A}{\sigma_B} \geq \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.7071 \\ H_1: \frac{\sigma_A}{\sigma_B} < \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.7071 \end{cases}$$

IMPORTANTE: Aunque el planteamiento se hace sobre las varianzas, Statgraphics solamente resuelve contrastes para las desviaciones típicas, por lo que hemos reformulado el contraste de varianzas en términos de desviaciones típicas.

6.3.2. Contrastes para decidir si las variables en estudio siguen una distribución normal o no.

Comprobar si las variables en estudio se pueden considerar normales. Tomar un nivel de significación del 4%.

Variable	Modelo ajustado	p -valor	¿Se acepta la normalidad?
<i>Batería A</i>	$N(5.2, 2.78948)$	0.864107	Sí, porque el p -valor $> \alpha = 0.04$ y además el p -valor es alto.
<i>Batería B</i>	$N(3.1, 0.951978)$	0.868061	Sí, porque el p -valor $> \alpha = 0.04$ y además el p -valor es alto.

6.3.3. Contraste para decidir si las varianzas de las dos variables se pueden considerar iguales o no.

Decidir si se puede aceptar que las variables en estudio tienen la misma varianza, con un nivel de significación del 4%. Resolver este problema de las dos maneras posibles: mediante un intervalo de confianza para el cociente de sus varianzas y mediante un contraste de hipótesis bilateral (para las instrucciones de Statgraphics, ver apartado 6.1.2).

Intervalo de confianza	¿Se acepta la igualdad de varianzas?
[5.6678, 13.0068] al 96%	No, porque el número 1 no pertenece al intervalo.
Si se realiza el contraste de hipótesis $\begin{cases} H_0: \sigma_A^2 / \sigma_B^2 = 1 \\ H_1: \sigma_A^2 / \sigma_B^2 \neq 1 \end{cases}$, sale $p\text{-valor} = 0$, por lo que también se rechaza la igualdad de varianzas y se acepta que $\sigma_A^2 / \sigma_B^2 \neq 1$, es decir, que $\sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$.	

¿Por qué se han podido realizar un intervalo y un contraste para comparar las varianzas?

Porque se ha aceptado al realizar el test de Kolmogorov-Smirnov que las variables Batería A y Batería B siguen una distribución normal, al 4% de significación. Si ambas variables no tuviesen distribución normal NO se podrían hacer ni intervalos ni contrastes para las varianzas.

IMPORTANTE: En el resto de apartados, si necesitamos calcular intervalos para la diferencia de medias o si tenemos que hacer contrastes de hipótesis para la diferencia de medias, se **DESMARCARÁ** la opción de Asumir Sigmas Iguales (que en Statgraphics viene marcada por defecto) porque hemos decidido en este apartado que las varianzas son DISTINTAS. .

6.3.4. Realización del contraste para la diferencia de medias

Estudiar si los datos muestran evidencia a favor de la hipótesis del fabricante sobre las medias para justificar que sus baterías A sean más caras que las del tipo B.

Volver a escribir aquí el contraste que se quiere realizar.

$$H_0: \mu_A - \mu_B = 1.5$$

$$H_1: \mu_A - \mu_B > 1.5$$

Usar el menú **Comparar > Dos Muestras > Muestras Independientes**. Elegir las variables que se van a estudiar.

IMPORTANTE: Si se elige en **Muestra1** = Baterías A y en **Muestra2** = Baterías B, **SIEMPRE** resta las variables en el orden **Baterías A – Baterías B**.

- En el cuadro **<Tablas y Gráficos>**, seleccionamos **< Comparación de Medias >**. Ajustamos lo necesario con **<Opciones de Ventana>**.
- **HAY QUE DESMARCAR** la opción de **Asumir Sigmas Iguales** ya que en el apartado anterior, 6.3.3. se ha decidido que las varianzas de las dos variables eran distintas.

Dar el p -valor del contraste y concluir lo que proceda sobre la afirmación del fabricante de A respecto a la duración media de las baterías:

Hipótesis Nula: media1 - media2 = 1,5

Hipótesis Alt.: mayor que

sin suponer varianzas iguales: $t = 2,03566$ **valor-P = 0,0219778**

Se obtiene $p\text{-valor} = 0.0219778 < 0.04 = \alpha$. Por tanto, se rechaza H_0 . Al 4% de significación, los datos muestran evidencia a favor de la afirmación del fabricante de A , es decir, los datos indican que sus baterías duran más de año y medio más que las de B , en media.

6.3.5. Realización del contraste del cociente entre las desviaciones típicas

Justificar que se cumplen las **condiciones necesarias** para poder realizar un contraste de hipótesis que permita comparar la variabilidad entre ambas variables:

Se puede estudiar la relación entre las varianzas pues es aceptable suponer que **ambas variables siguen una distribución normal**, al 4% de significación.

Resolver el contraste sobre varianzas que se ha planteado en el 6.3.1 (se quería estudiar si los datos muestran evidencia a favor de que la variabilidad (medida por la varianza) de sus baterías es menor que la mitad de la variabilidad de las baterías de la marca B para justificar el hecho de que sean más caras).

Volver a escribir aquí el contraste que se quiere realizar.

$$\left\{ \begin{array}{l} H_0 : \sigma_A^2 \geq \frac{1}{2} \sigma_B^2 \\ H_1 : \sigma_A^2 < \frac{1}{2} \sigma_B^2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} H_0 : \sigma_A \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_B \\ H_1 : \sigma_A < \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_B \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} H_0 : \frac{\sigma_A}{\sigma_B} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.7071 \\ H_1 : \frac{\sigma_A}{\sigma_B} < \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.7071 \end{array} \right\}$$

1. Usar el menú **Comparar > Muestras Independientes...** y elegir las variables adecuadas.

IMPORTANTE: Si se elige en **Muestra1** = Baterías A y en **Muestra2** = Baterías B , **SIEMPRE** hace el cociente en este orden $\frac{\text{Baterías } A}{\text{Baterías } B}$ para hacer la comparación de las desviaciones típicas.

2. En el cuadro de diálogo **<Tablas y Gráficos>**, marcar **<Comparación de Desviaciones Estándar>**.
3. Pulsar el panel correspondiente con el botón derecho y seleccionar **<Opciones de Ventanas...>**. Aparece el cuadro de diálogo **<Opciones Comparación de Desviaciones Estándar>**. Ajustar los valores apropiados para la hipótesis nula ($\sigma_1/\sigma_2 =$), la hipótesis alternativa ($\neq, <, >$) y el nivel de significación (Alpha).

Dar el p -valor del contraste tomar la decisión de este contraste:

Hipótesis Nula: **sigma1 / sigma2 = 0.7071**

Hipótesis Alt.: **menor que**

valor-P = 1

Se obtiene $p\text{-valor} = 1 > 0.04 = \alpha$. Por tanto, no se rechaza H_0 . Al 4% de significación, los datos **NO** muestran evidencia a favor de la afirmación del fabricante de A sobre la variabilidad de sus baterías,

¿Está justificado el hecho de que las baterías del fabricante A sean más caras?

NO está justificado que las baterías A del fabricante sean más caras puesto que para ello, se tendrían que haber “demostrado” estadísticamente las dos afirmaciones del fabricante y los datos solamente muestran evidencia a favor de una de ellas.

6.4. Comparación de la duración de las bombillas que se compran a dos proveedores distintos, A y B.

Se quiere comparar la duración, en horas, de las bombillas que se compran a dos proveedores distintos, A y B. Los datos correspondientes a las dos partidas de bombillas de los dos proveedores A y B se encuentran en las variables Bombilla A y Bombilla B del fichero de datos **Práctica 3.sgd**.

El proveedor A asegura que la duración media de sus bombillas es mayor que la duración media de las bombillas del proveedor B en más de 1 hora y que la variabilidad en la duración de sus bombillas es menor que la variabilidad en la duración de las bombillas del proveedor B.

Realizar un estudio completo, con un nivel de significación del 3%, para decidir si los datos tomados apoyan o no las afirmaciones del proveedor A.

IMPORTANTE: En este estudio hay que dar, al menos, los siguientes pasos:

- 1.- Indicar si las muestras y/o las variables son independientes.
- 2.- Decidir si se acepta o no la normalidad de ambas variables, según el tipo de muestras.
- 3.- Hipótesis sobre las varianzas, si se consideran necesarias.
- 4.- Hipótesis sobre los tamaños de las muestras, si se consideran necesarias.
- 5.- Estudio para comparar las medias.
- 6.- Toma de decisiones.

6.4. Comparación de la duración de las bombillas que se compran a dos proveedores distintos, A y B.

Se quiere comparar la duración, en horas, de las bombillas que se compran a dos proveedores distintos, A y B. Los datos correspondientes a las dos partidas de bombillas de los dos proveedores A y B se encuentran en las variables Bombilla A y Bombilla B del fichero de datos **Práctica 6.sgd**.

El proveedor A asegura que la duración media de sus bombillas es mayor que la duración media de las bombillas del proveedor B en más de 1 hora y que la variabilidad en la duración de sus bombillas es menor que la variabilidad en la duración de las bombillas del proveedor B.

Realizar un estudio completo, con un nivel de significación del 3%, para decidir si los datos tomados apoyan o no las afirmaciones del proveedor A.

En este estudio hay que dar, al menos, los siguientes pasos:

- 1.- Estudiar el tipo de muestras.
- 2.- Decidir si se acepta la normalidad de ambas variables, según el tipo de muestras.
- 3.- Hipótesis sobre las varianzas, si se consideran necesarias.
- 4.- Hipótesis sobre los tamaños de las muestras, si se consideran necesarias.
- 5.- Estudio para comparar las medias.
- 6.- Toma de decisiones.

Sean X_A : duración de las bombillas del proveedor A, en horas
 X_B : duración de las bombillas del proveedor B, en horas
Sean $E[X_A] = \mu_A$, $V(X_A) = \sigma_A^2$, $E[X_B] = \mu_B$, $V(X_B) = \sigma_B^2$

El proveedor A asegura que $\mu_A - \mu_B > 1$ y que $\sigma_A^2 < \sigma_B^2$ (o $\sigma_A < \sigma_B \Leftrightarrow \frac{\sigma_A}{\sigma_B} < 1$).

Planteemos los contrastes

$$\textcircled{1} \quad H_0: \mu_A - \mu_B \leq 1 \quad \text{y} \quad \textcircled{2} \quad H_0: \frac{\sigma_A}{\sigma_B} \geq 1$$
$$H_1: \mu_A - \mu_B > 1 \quad \text{y} \quad H_1: \frac{\sigma_A}{\sigma_B} < 1$$

Vamos a resolver primero el contraste $\textcircled{1}$

PASO 1: Las muestras son independientes

PASO 2: Estudiar si las variables X_A y X_B tienen distribución normal

Test Kolmogorov-Smirnov $\left\{ \begin{array}{l} \text{p-valor } X_A = 0.94503 > \alpha = 0.03 \\ \text{p-valor } X_B = 0.250922 > \alpha = 0.03 \end{array} \right.$
Se acepta, con un grado de confianza alto que ambas variables tengan distribución NORMAL

PASO 3: Estudiar si se puede considerar que $\sigma_A = \sigma_B$.

Resolvemos el contraste:

$$\left. \begin{array}{l} H_0: \frac{\sigma_A}{\sigma_B} = 1 \\ H_1: \frac{\sigma_A}{\sigma_B} \neq 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \bullet \text{ p-valor} = 0'724347 > \alpha = 0'03. \text{ No se} \\ \text{rechaza } H_0, \text{ es decir, se acepta que } \sigma_A = \sigma_B \\ \bullet \text{ Podemos tomar tambi n la decisi n} \\ \text{mediante un intervalo de confianza para} \\ \frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2}. \text{ Este intervalo, con confianza del } 97\% \text{ es} \end{array}$$

$$\frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2} \in (0'252544, 2'53411) \text{ con confianza del } 97\%. \text{ Como}$$

el valor $1 \in I$, ocurre que se acepta que $\frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2} = 1$, es

decir, se acepta que $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$

PASO 4: Realizamos ya el contraste de diferencia de medias, despu s de verificar TODAS las hip tesis necesarias. En este caso, en Statgraphics, hay que dejar MARCADA la casilla "ASUMIR SIGNAS IGUALES" por el resultado obtenido en el paso 3.

p-valor (contraste medias) = $0'952797 > \alpha = 0'03 \Leftrightarrow$ No se rechaza $H_0 \Leftrightarrow$ Los datos NO apoyan la afirmaci n del fabricante respecto a la direcci n media de sus bombillas.

Veamos ahora si los datos apoyan o no la afirmación del fabricante respecto a la variabilidad de sus bombillas.

Hacemos el contraste (2):

$$\begin{array}{l} H_0: \frac{\sigma_A}{\sigma_B} \geq 1 \\ H_1: \frac{\sigma_A}{\sigma_B} < 1 \end{array}$$

Paso 1: Muestras independientes

Paso 2: X_A y X_B se ha aceptado que siguen una distribución NORMAL. Por este motivo, se puede hacer el contraste para comparar las desviaciones típicas (o las varianzas).

p-valor contraste desviaciones típicas = 0'362174 > $\alpha = 0'03$

Por tanto, no se rechaza H_0 , lo que significa que los datos TAMPOCO apoyan la afirmación del fabricante de que la variabilidad en la duración de sus bombillas es menor que la variabilidad de la duración de las bombillas del proveedor B.